

Chương 6

CẤP SỐ - DÒNG TIỀN-ỨNG DỤNG**1. Cấp số cộng**

Cấp số cộng là một dãy số (hữu hạn hay vô hạn) mà, kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tổng của số hạng đứng ngay trước nó và một hằng số.

$$u_1, u_2, \dots, u_n \dots \text{ là cấp số cộng } \Leftrightarrow \forall n \geq 2, u_n = u_{n-1} + d \text{ với } d = \text{const}$$

Hằng số d gọi là **công sai** của cấp số cộng.

Ví dụ 1

- Dãy số $-8, -4, 0, 4, 8, 12, 16, 20$ là cấp số cộng có công sai là $d = 4$.
- Dãy số $1, 3, 5, 7, 9, \dots, 29, 31$ là cấp số cộng có công sai là $d = 2$.
- Dãy số $0, 2, 4, 6, \dots, 2n, \dots$ là cấp số cộng có công sai là $d = 2$.
- Với P, r là các hằng số dương. Dãy số $P, P + Pr, P + 2Pr, P + 3Pr, \dots, P + nPr$ là cấp số cộng có công sai là $d = Pr$.

❖ Tính chất cấp số cộng

Cho cấp số cộng $u_1, u_2, \dots, u_n \dots$ có công sai d .

- Số hạng thứ n của cấp số cộng là: $u_n = u_1 + (n-1)d$
- Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số cộng: $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n = \frac{n(u_1 + u_n)}{2}$
- $u_k = \frac{u_{k-1} + u_{k+1}}{2}, \forall k \geq 2$

2. Cấp số nhân

Cấp số nhân là một dãy số (hữu hạn hay vô hạn) mà, kể từ số hạng thứ hai, mỗi số hạng đều bằng tích của số hạng đứng ngay trước nó và một hằng số.

$$u_1, u_2, \dots, u_n \dots \text{ là cấp số nhân } \Leftrightarrow \forall n \geq 2, u_n = u_{n-1}q \text{ với } q = \text{const}$$

Hằng số q gọi là **công bội** của cấp số nhân.

Ví dụ 2

- Dãy số $1, 2, 4, 8, \dots, 2^n, \dots$ là cấp số nhân có công bội là $q = 2$.
- Dãy số $1, \frac{1}{3}, \frac{1}{9}, \dots, \frac{1}{3^n}, \dots$ là cấp số nhân có công bội là $q = \frac{1}{3}$.
- Dãy số $4, 4a^2, 4a^3, \dots, 4a^n, \dots$ là cấp số nhân có công bội là $q = a$.
- Dãy số $u_1, u_1q, u_1q^2, \dots, u_1q^n, \dots$ là cấp số nhân có công bội q và số hạng đầu tiên u_1 .

❖ Tính chất cấp số nhân

Cho cấp số nhân $u_1, u_2, \dots, u_n \dots$ có công bội q .

i) Số hạng thứ n của cấp số nhân là: $u_n = u_1 q^{n-1}$

ii) Tổng n số hạng đầu tiên của cấp số nhân: $S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n = \frac{u_1(1 - q^n)}{1 - q}$

Ví dụ 3 Một tài sản được mua với giá 5 tỷ đồng. Cứ mỗi năm trôi qua, giá trị tài sản này giảm 30% giá trị so với giá trị tại thời điểm đầu năm đó. Hãy tính giá trị còn lại của tài sản này sau 5 năm.

Giải

Mỗi năm tài sản này giảm 30% giá trị so với giá trị tại thời điểm đầu năm đó, nên giá trị còn lại cuối mỗi năm bằng 70% giá trị đầu năm. Các giá trị còn lại cuối các năm tạo thành cấp số nhân có công bội $q = 70\% = 0.7$.

Áp dụng công thức $u_n = u_1 q^{n-1}$ với $n = 6$, $u_1 = 5,000,000,000$ và $q = 0.7$.

$$u_6 = u_1 \cdot q^{6-1} = 5,000,000,000 \times (0.7)^5 = 840,000,000 \text{ đồng}$$

Vậy giá trị còn lại của tài sản này sau 5 năm là 840 triệu đồng.

3. Lãi đơn (không nhập lãi vào vốn)

Lãi đơn là tiền lãi được tính trên vốn gốc với một lãi suất cố định trong suốt thời đoạn của khoảng vay.

Các ký hiệu

P : Vốn gốc (giá trị hiện tại hay giá trị chiết khấu của F)

F : Vốn và tiền lãi (giá trị tương lai hay giá trị tích lũy của P)

I : Tiền lãi

r : Lãi suất năm (dạng số thập phân)

n : Thời gian (năm, tháng, tháng, tuần, ngày)

$$F = P + \underbrace{P \cdot r \cdot n}_{\text{tiền lãi}}$$

Trong đó

Thời gian tính bằng năm	Thời gian tính bằng tháng	Thời gian tính bằng ngày
$n = \frac{\text{số năm}}{1}$	$n = \frac{\text{số tháng}}{12}$	$n = \frac{\text{số ngày}}{365}$ (hoặc $n = \frac{\text{số ngày}}{360}$)

Ví dụ 4 Số tiền lãi của khoảng vay 3 tỷ đồng với lãi suất 10% năm

a) sau 2 năm là: $I = 3 \times 0.1 \times 2 = 0.6$ tỷ đồng

b) sau 2 tháng là: $I = 3 \times 0.1 \times \frac{2}{12} = 0.05$ tỷ đồng

P : Present value, principal

F : Future value, Accumulate value

Trong cuộc sống, đôi khi phải biết thiệt đơn để được lợi kép.

4. Lãi kép

Nếu **tiền lãi được cộng vào vốn gốc** vào cuối mỗi **kỳ tính lãi (kỳ ghép lãi)** để sau đó tiền lãi cũng sinh ra lãi, ta gọi đó là **lãi kép**. Tiền lãi có thể cộng vào vốn gốc hằng năm, hằng nửa năm, hằng quý, hằng tháng, hằng ngày, hằng giờ, hoặc liên tục.

Các ký hiệu

P : Vốn gốc (giá trị hiện tại hay giá trị chiết khấu của F)

F : Vốn và tiền lãi (giá trị tương lai hay giá trị tích lũy của P)

I : Tiền lãi

r : Lãi suất năm (dạng số thập phân)

Với r là lãi suất năm và tiền lãi được cộng vào vốn gốc k lần trong một năm thì chúng ta chia một năm thành k kỳ tính lãi bằng nhau và lãi suất mỗi kỳ là $\frac{r}{k}$.

	Cuối kỳ thứ 1	Cuối kỳ thứ 2	...	Cuối kỳ thứ m
Vốn và lãi F (giá trị tích lũy)	$F_1 = P\left(1 + \frac{r}{k}\right)$	$F_2 = P\left(1 + \frac{r}{k}\right)^2$	...	$F_m = P\left(1 + \frac{r}{k}\right)^m$

Vì có k kỳ ghép lãi trong một năm nên cuối năm 1 có k lần cộng lãi vào vốn và số tiền là

$$P\left(1 + \frac{r}{k}\right)^k$$

Cuối năm thứ t có kt lần ghép lãi vào vốn và số tiền là

$$F(t) = P\left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt}$$

Nếu lãi được ghép liên tục (*compounded continuously*) vào vốn thì số tiền sau t năm là

$$F(t) = \lim_{k \rightarrow +\infty} P\left(1 + \frac{r}{k}\right)^{kt} = P \lim_{k \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{r}{k}\right)^{\frac{k}{r} \cdot rt} = Pe^{rt}$$

Nếu tốc độ lạm phát của nền kinh tế là g (viết dạng số thập phân), thì sức mua thực sự của đồng tiền là $\frac{Pe^{rt}}{(1+g)^t}$

Tóm lại

a) Giá trị tương lai của dòng tiền (chưa tính đến tốc độ lạm phát của nền kinh tế)

Cho P là vốn gốc và r là lãi suất năm (dạng số thập phân). Giá trị tương lai $F(t)$, là giá trị tích lũy được của một lượng đầu tư ban đầu P sau t năm.

i) Nếu có **k lần ghép lãi vào vốn trong 1 năm** thì số tiền tích lũy được sau t năm là

$$F(t) = P \left(1 + \frac{r}{k} \right)^{kt}$$

- ii) Nếu **lãi được ghép liên tục** (*compounded continuously*) vào vốn thì số tiền tích lũy được sau t năm là

$$F(t) = Pe^{rt}$$

b) Giá trị hiện tại của dòng tiền (chưa tính đến tốc độ lạm phát của nền kinh tế)

Cho biết $F(t)$ là giá trị tích lũy sau t năm ứng với vốn gốc P (giá trị hiện tại), r là lãi suất năm (dạng số thập phân)

- i) Nếu có **k lần ghép lãi vào vốn trong 1 năm** thì giá trị hiện tại là

$$P = F(t) \cdot \left(1 + \frac{r}{k} \right)^{-kt} = \frac{F(t)}{\left(1 + \frac{r}{k} \right)^{kt}}$$

- ii) Nếu **lãi được ghép liên tục** (*compounded continuously*) vào vốn thì giá trị hiện tại là

$$P = F(t) e^{-rt} = \frac{F(t)}{e^{rt}}$$

Ví dụ 5

Giả sử vốn gốc của một khoản đầu tư là $P = \$10,000$ và lãi suất $r = 6\%$ năm.

- Tính số tiền tích lũy được sau 10 năm nếu lãi được ghép hằng năm.
- Tính số tiền tích lũy được sau 10 năm nếu lãi được ghép hằng quý.
- Tính số tiền tích lũy được sau 10 năm nếu lãi được ghép hằng tháng.
- Tính số tiền tích lũy được sau 10 năm nếu lãi được ghép hằng ngày.
- Tính số tiền tích lũy được sau 10 năm nếu lãi được ghép liên tục.
- Viết biểu thức tính số tiền tích lũy được sau t năm nếu lãi được ghép liên tục.

Giải

$$P = \$10,000, \quad t = 10, \quad r = 0.06$$

- a) Số tiền tích lũy được sau 10 năm nếu lãi được ghép hằng năm ($k = 1$) là

$$F = \$10,000 (1 + 0.06)^{10} \approx \$17,908.47$$

- b) Số tiền tích lũy được sau 10 năm nếu lãi được ghép hằng quý ($k = 4$) là

$$F = \$10,000 \left(1 + \frac{0.06}{4} \right)^{40} \approx \$18,140.20$$

- c) Số tiền tích lũy được sau 10 năm nếu lãi được ghép hằng tháng ($k = 12$) là

$$F = \$10,000 \left(1 + \frac{0.06}{12} \right)^{120} \approx \$18,193.96$$

- d) Số tiền tích lũy được sau 10 năm nếu lãi được ghép hằng ngày ($k = 365$) là

$$F = \$10,000 \left(1 + \frac{0.06}{365} \right)^{3,650} \approx \$18,220.29$$

- e) Số tiền tích lũy được sau 10 năm nếu lãi được ghép liên tục là

$$F = P.e^{rt} = \$10,000 .e^{0.06 \times 10} \approx \$18,221.20$$

- f) Biểu thức tính số tiền tích lũy được sau t năm nếu lãi được ghép liên tục là

$$F(t) = P.e^{rt} = \$10,000.e^{0.06t}$$

Bạn hãy quan sát số tiền chênh lệch của \$10,000 tích lũy được bởi các cách ghép lãi khác nhau sau 10 năm. Chẳng hạn, mức chênh lệch giữa cách ghép lãi liên tục và ghép lãi hằng năm là \$312.73; mức chênh lệch giữa cách ghép lãi liên tục và ghép lãi hằng ngày chỉ có \$0.91.

Ví dụ 6

- a) Cho biết lãi suất $r = 7\%$ năm và ghép lãi hằng năm. Tính số tiền đầu tư hôm nay để sau 10 năm tích lũy được \$20,000 .
- b) Cho biết lãi suất $r = 7\%$ năm và ghép lãi hằng quý. Tính số tiền đầu tư hôm nay để sau 10 năm tích lũy được \$20,000 .
- c) Cho biết lãi suất $r = 7\%$ năm và ghép lãi liên tục. Tính số tiền đầu tư hôm nay để sau 10 năm tích lũy được \$20,000 .

Giải

$$t = 10, \quad r = 0.07, \quad F(t) = F(10) = \$20,000$$

- a) Nếu ghép lãi hằng năm ($k = 1$) thì số tiền cần đầu tư hôm nay để sau 10 năm tích lũy được \$20,000 là

$$P = \$20,000.(1 + 0.07)^{-10} = \$10,166.98$$

- b) Nếu ghép lãi hằng quý ($k = 4$) thì số tiền cần đầu tư hôm nay để sau 10 năm tích lũy được \$20,000 là

$$P = \$20,000.(1 + \frac{0.07}{4})^{-4 \times 10} = \$9,992.02$$

- c) Nếu ghép lãi liên tục thì số tiền cần đầu tư hôm nay để sau 10 năm tích lũy được \$20,000 là

$$P = \$20,000.e^{-0.07 \times 10} = \$9,931.73$$

5. Giá trị hiện tại ròng –Thẩm định dự án đầu tư

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cá nhân mỗi người thường gặp nhiều phương án đầu tư khác nhau. Về mặt kinh tế, phương án nào mang lại lợi ích cao nhất, tức là tạo ra của cải ròng lớn nhất thì được lựa chọn. **Giá trị hiện tại ròng - NPV (Net Present Value) định lượng** “mức độ giàu có hơn” khi thực hiện dự án.

Khoảng thời gian từ lúc bắt đầu dự án đến khi kết thúc dự án gọi là **vòng đời dự án**. Trong kinh tế, khi phân tích hoạt động tài chính, người ta giả thiết có một mức lãi suất chung r biểu diễn dạng số thập phân (chẳng hạn, nếu lãi suất là 8% thì $r = 0,08$; nếu lãi suất là 12% thì $r = 0,12$ v.v...- và lãi suất này thường là lãi suất năm).

Trong suốt vòng đời dự án, **tất cả tiền chi ra để thực hiện dự án** (dòng ngân lưu ra) và **tất cả tiền thu được từ dự án** (dòng ngân lưu vào) đều được tính về giá trị hiện tại theo công thức:

$$P = \frac{F(t)}{(1+r)^t}$$

Trong đó: $F(t)$ là dòng tiền tại thời điểm t tính từ lúc bắt đầu dự án (hiện tại thì $t = 0$); r là lãi suất (năm, quý, tháng, ...)

Tổng giá trị hiện tại **tất cả tiền chi ra để thực hiện dự án** gọi là **Giá trị hiện tại dòng chi**; tổng giá trị hiện tại **tất cả tiền thu được từ dự án** gọi là **Giá trị hiện tại dòng thu**. Khi đó:

$$\text{NPV} = \text{Giá trị hiện tại dòng thu} - \text{Giá trị hiện tại dòng chi}$$

Nguyên tắc ra quyết định:

NPV > 0: Chấp nhận dự án

NPV < 0: Từ chối dự án

NPV = 0: Có thể chấp nhận dự án; có thể từ chối (!?)

Nếu chọn một trong nhiều dự án thì về mặt kinh tế nên chọn dự án có NPV lớn nhất.

Ví dụ 7 Một dự án có vòng đời 3 năm với số vốn đầu tư ban đầu 500 triệu đồng. Ước tính số tiền thu về (đơn vị tính là triệu đồng) như sau:

Năm	0	1	2	3
Dòng ngân lưu vào	0	150	240	330

Cho biết lãi suất ngân hàng là 10% mỗi năm.

- Tính **giá trị hiện tại** của dòng ngân lưu vào.
- Tính **giá trị hiện tại ròng (NPV- Net Present Value)** của dự án và cho biết dự án đó có lợi về kinh tế không?

Giải

a) **Giá trị hiện tại** của dòng ngân lưu vào

$$\frac{150}{(1+0,1)^1} + \frac{240}{(1+0,1)^2} + \frac{330}{(1+0,1)^3} = \frac{70500}{121} \approx 582,644628 \text{ (triệu đồng)}$$

b) **Giá trị hiện tại ròng** của dự án

$$\text{NPV} \approx 582,644628 - 500 = 82,644628 \text{ (triệu đồng)}$$

$$\text{NPV} \approx 82,644628 > 0 \text{ dự án đó có lợi về kinh tế.}$$

Ví dụ 8 Một dự án có vòng đời 4 năm với số vốn đầu tư ban đầu 600 triệu đồng. Ước tính số tiền thu về (đơn vị tính là triệu đồng) như sau:

Năm	0	1	2	3	4
Dòng ngân lưu vào	0	160	160	250	250

Cho biết lãi suất ngân hàng là 10% mỗi năm.

- Tính **giá trị hiện tại** của dòng ngân lưu vào.
- Tính **giá trị hiện tại ròng (NPV- Net Present Value)** của dự án và cho biết dự án đó có lợi về kinh tế không?

Giải

a) **Giá trị hiện tại** của dòng ngân lưu vào

$$\frac{160}{(1+0,1)^1} + \frac{160}{(1+0,1)^2} + \frac{250}{(1+0,1)^3} + \frac{2500}{(1+0,1)^4} \approx 636,268 \text{ (triệu đồng)}$$

b) **Giá trị hiện tại ròng** của dự án

$$\text{NPV} \approx 636,268 - 600 = 36,268 \text{ (triệu đồng)}$$

$$\text{NPV} \approx 36,268 > 0 \text{ dự án đó có lợi về kinh tế.}$$

Ví dụ 9 Một dự án có vòng đời 5 năm với thông tin ước tính (đơn vị tính là triệu đồng) số tiền chi ra để thực hiện dự án (dòng ngân lưu ra) và số tiền thu về (dòng ngân lưu vào) như sau:

Năm	0	1	2	3	4	5
Dòng ngân lưu ra	800	400	0	0	0	50
Dòng ngân lưu vào	0	0	700	500	350	0

Cho biết lãi suất ngân hàng là 8% mỗi năm.

- Tính **giá trị hiện tại** của dòng ngân lưu ra. Tính **giá trị hiện tại** của dòng ngân lưu vào.
- Tính **giá trị hiện tại ròng (NPV- Net Present Value)** của dự án và cho biết dự án đó có lợi về kinh tế không?

Giải

a) **Giá trị hiện tại** của dòng ngân lưu vào

$$\frac{700}{(1+0,08)^2} + \frac{500}{(1+0,08)^3} + \frac{350}{(1+0,08)^4} \approx 1254,3137 \text{ (triệu đồng)}$$

Giá trị hiện tại của dòng ngân lưu ra

$$\frac{800}{(1+0,08)^0} + \frac{400}{(1+0,08)^1} + \frac{50}{(1+0,08)^5} \approx 1204,3995 \text{ (triệu đồng)}$$

b) **Giá trị hiện tại ròng** của dự án

$$\text{NPV} \approx 1254,3137 - 1204,3995 = 49,9141 \text{ (triệu đồng)}$$

$\text{NPV} \approx 49,9141 > 0$ dự án đó có lợi về kinh tế.

TĂNG TRƯỞNG VÀ SUY GIẢM THEO QUY LUẬT HÀM MŨ

(Exponential Growth and Decay)

i) Đại lượng $Q(t)$ gọi là **tăng theo quy luật hàm mũ** của biến số t nếu nó có dạng

$$Q(t) = Q_0 \cdot e^{kt} \quad \text{với } Q_0, k \text{ là hằng số dương (k gọi là hệ số tỷ lệ)}$$

Khi đó, tốc độ tăng trưởng

$$\frac{dQ}{dt} = Q'(t) = kQ_0 e^{kt} = kQ(t)$$

Vậy tốc độ tăng trưởng tại thời điểm t tỷ lệ với $Q(t)$.

ii) Đại lượng $Q(t)$ gọi là **giảm theo quy luật hàm mũ** của biến số t nếu nó có dạng

$$Q(t) = Q_0 \cdot e^{-kt} \quad \text{với } Q_0, k \text{ là hằng số dương (k gọi là hệ số tỷ lệ)}$$

Khi đó, tốc độ suy giảm

$$\frac{dQ}{dt} = Q'(t) = -kQ_0 e^{-kt} = -kQ(t)$$

Vậy tốc độ suy giảm tại thời điểm t tỷ lệ với $Q(t)$ (dấu “-” trong $Q'(t)$ biểu hiện cho sự suy giảm).

CHU KỲ NHÂN ĐÔI VÀ CHU KỲ BÁN RÃ

(Doubling time and Half-life)

i) Đại lượng $Q(t)$ **tăng theo quy luật hàm mũ** của biến số t , $Q(t) = Q_0 \cdot e^{kt}$ ($k > 0$), sẽ gấp đôi lượng ban đầu khi $t = d$, với

$$d = \frac{\ln 2}{k} \approx \frac{0.7}{k}$$

Khi t là biến thời gian thì khoảng thời gian $t = d = \frac{\ln 2}{k}$ gọi là **chu kỳ nhân đôi** của đại lượng $Q(t) = Q_0 \cdot e^{kt}$.

- ii) Đại lượng $Q(t)$ **giảm theo quy luật hàm mũ** của biến số t , $Q(t) = Q_0 \cdot e^{-kt}$ ($k > 0$), sẽ giảm một nửa so với lượng ban đầu khi $t = h$,

$$h = \frac{\ln 2}{k} \approx \frac{0.7}{k}$$

Khi t là biến thời gian thì khoảng thời gian $t = h = \frac{\ln 2}{k}$ gọi là **chu kỳ bán rã** của đại lượng $Q(t) = Q_0 \cdot e^{-kt}$.

Quy luật 70 Với $k = 1\% = 0.01$ thì $d = h = \frac{\ln 2}{k} \approx \frac{0.7}{0.01} = 70$. **Quy luật 70** là một qui tắc theo kinh nghiệm (*rule of thumb*) hữu ích để giải thích khoảng thời gian tham gia vào mô tả sự tăng trưởng theo hàm mũ với hệ số không đổi. Ví dụ, nếu sự tăng trưởng được đo theo hàng năm với tỉ lệ tăng trưởng 1% thì sau mỗi 70 năm, dân số sẽ tăng gấp đôi. Nếu với tỉ lệ 2% thì dân số tăng gấp đôi sau mỗi 35 năm. Con số 70 xuất phát từ quan sát rằng lôgarit tự nhiên của 2 là xấp xỉ 0.7, và nếu đem giá trị đó nhân với 100 ta được 70. Vậy để tìm ra thời gian cần thiết để tăng gấp đôi dân số, ta lấy tỉ lệ tăng hàng năm nhân với lôgarit tự nhiên của 2. Để tìm ra thời gian cần thiết để tăng với hệ số là 3 thì ta dùng lôgarit tự nhiên của 3, xấp xỉ 1.1.

Bài tập

Bài 6.1 Giả sử lãi suất là 9% một năm, hãy cho biết:

- Giá trị tương lai của 40 triệu đồng mà bạn có hôm nay sau 20 năm;
- Giá trị hiện tại của khoản tiền 50 triệu đồng mà bạn nhận được sau 20 năm.

Bài 6.2 Một dự án có vốn đầu tư ban đầu \$6000 và sẽ thu về \$10000 sau 5 năm. Cho biết lãi suất tiền gửi ngân hàng là 9% một năm. Tính NPV của dự án và cho biết có nên đầu tư vào dự án đó không?

Bài 6.3 Một công ty đề nghị bạn góp vốn \$3500 và bảo đảm sẽ trả cho bạn \$750 mỗi năm liên tiếp trong 7 năm. Bạn có chấp nhận góp vốn hay không nếu bạn có thể gửi số tiền này vào ngân hàng và hưởng lãi suất 9% mỗi năm?

Bài 6.4 Một dự án có vốn đầu tư ban đầu 400 triệu đồng và sẽ thu về 100 triệu đồng cuối năm 1, 200 triệu đồng cuối năm 2, 300 triệu đồng cuối năm 3. Dự án đó có lợi về kinh tế không nếu lãi suất tiền gửi ngân hàng là 10% mỗi năm?

Bài 6.5 Một dự án có vốn đầu tư ban đầu 100 triệu đồng, sau một năm đầu tư tiếp 100 triệu đồng nữa; bảy năm tiếp theo mỗi năm thu vào 50 triệu. Dự án đó có lợi về kinh tế không nếu lãi suất tiền gửi ngân hàng là 12% mỗi năm?

Bài 6.6 Một dự án có vốn đầu tư ban đầu 300 triệu đồng, sau một năm đầu tư tiếp 120 triệu đồng nữa; và sẽ thu về 150 triệu đồng cuối năm 2, 200 triệu đồng cuối năm 3, 300 triệu đồng cuối năm 4. Dự án đó có lợi về kinh tế không nếu lãi suất tiền gửi ngân hàng là 10% mỗi năm?

Bài 6.7 Một dự án có vốn đầu tư ban đầu 600 triệu đồng, sau một năm đầu tư tiếp 400 triệu đồng nữa; và sẽ thu về 500 triệu đồng cuối năm 2, 400 triệu đồng cuối năm 3, 300 triệu đồng cuối năm 4, 200 triệu đồng cuối năm 5. Dự án đó có lợi về kinh tế không nếu lãi suất tiền gửi ngân hàng là 10% mỗi năm?

Bài 6.8 Một dự án có vòng đời 5 năm với thông tin ước tính (đơn vị tính là triệu đồng) số tiền chi ra để thực hiện dự án (dòng ngân lưu ra) và số tiền thu về (dòng ngân lưu vào) như sau:

Năm	0	1	2	3	4	5
Dòng ngân lưu ra	900	500	0	0	0	60
Dòng ngân lưu vào	0	0	800	580	380	0

Cho biết lãi suất ngân hàng là 7% mỗi năm.

- Tính **giá trị hiện tại** của dòng ngân lưu ra. Tính **giá trị hiện tại** của dòng ngân lưu vào.
- Tính **giá trị hiện tại ròng (NPV- Net Present Value)** của dự án và cho biết dự án đó có lợi về kinh tế không?

Bài 6.9 Bạn vay ngân hàng 30,000 USD với lãi suất 5%/năm, nhập lãi liên tục vào vốn (compounded continuously). Bạn sử dụng 30,000 USD này đầu tư vào hai dự án: Dự án thứ nhất đầu tư 20,000 USD và lợi nhuận tăng liên tục với tỷ lệ 10%/năm; dự án thứ hai đầu tư 10,000 USD và lợi nhuận tăng liên tục với tỷ lệ 15%/năm. Hỏi sau bao lâu tổng số tiền trong hai dự án gấp đôi số tiền bạn nợ ngân hàng?

Bài 6.10 Giả sử tốc độ tăng liên tục thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam là 10%/năm. Biết hiện nay thu nhập bình quân đầu người Việt Nam là 1.600 USD/người/năm. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thu nhập bình quân đầu người Việt Nam là 3000USD/người/năm.

Bài 6.11 (Population growth)

Nghiên cứu của các nhà sinh học xác định rằng khi có đủ không gian sống và dinh dưỡng, số lượng vi khuẩn sẽ tăng theo quy luật hàm mũ. Biết tại thời điểm ban đầu có 2000 vi khuẩn và sau 20 phút số vi khuẩn là 6000. Hỏi có bao nhiêu vi khuẩn:

- sau 1 giờ ?
- sau 6 giờ ?

Bài 6.12 Bài toán mật độ dân số (population density) Mật độ dân số $D(x) = 12 e^{-0.07x}$ (ngàn người/ km^2) với x (đơn vị km) là khoảng cách từ trung tâm thành phố.

- Xác định mật độ dân số trung tâm thành phố.
- Xác định mật độ dân số 10km từ trung tâm thành phố.

Mật độ dân số $D(x) = A e^{-kx}$ (người/ km^2) với x (đơn vị là km) là khoảng cách từ trung tâm thành phố và A, k là các hằng số dương. Xác định A, k biết mật độ dân số trung tâm thành phố là 15.000 người/ km^2 và mật độ 10km tính từ trung tâm thành phố là 9.000 người/ km^2 .